

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ДОКЛАД
по дисциплине
«Планирование траекторий движения»

**Стабилизация неполноприводной системы Segway
методом управления по выходу**

Студент:
Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Вариант №11

Предподаватель:
доцент

Чепинский С. А.

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Введение	2
0.2	Описание системы Segway	3
0.2.1	Физическая модель	3
0.2.2	Математическая модель	3
0.2.3	Свойства неполноприводности	4
0.3	Задача управления	5
0.3.1	Постановка задачи стабилизации	5
0.3.2	Метод управления по выходу	5
0.4	Моделирование свободного движения	6
0.4.1	Начальные условия	6
0.4.2	Результаты моделирования	6
0.5	Синтез системы управления	8
0.5.1	Построение замкнутой системы	8
0.5.2	Выбор параметров контроллера	8
0.6	Моделирование управляемого движения	9
0.6.1	Начальные условия	9
0.6.2	Результаты моделирования	9
0.7	Анализ качества синтезированной системы	12
0.7.1	Оценка устойчивости	12
0.7.2	Оценка точности	12
0.7.3	Оценка быстродействия	12
0.7.4	Оценка энергетических затрат	13
0.7.5	Ограничения метода управления по выходу	13
0.8	Заключение	13

0.1 Введение

В современной робототехнике особое место занимают неполноприводные системы — механические системы, у которых число управляющих воздействий меньше числа степеней свободы. Такие системы представляют значительный интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения, поскольку многие реальные роботы и механизмы обладают именно этим свойством.

В данной работе рассматривается система Segway — транспортное средство на двух колесах с балансирующей платформой, которое является классическим примером неполноприводной системы. Основная задача управления для Segway заключается в стабилизации вертикального положения платформы, что является нетривиальной задачей из-за неустойчивости системы в открытом контуре.

Целью работы является синтез системы управления методом управления по выходу (output feedback) для стабилизации Segway, моделирование свободного и управляемого движения, а также анализ качества синтезированной системы управления.

0.2 Описание системы Segway

0.2.1 Физическая модель

Segway представляет собой двухколесное транспортное средство, состоящее из платформы с маятником (человек или груз) и двух независимо управляемых колес. Система является неполноприводной, поскольку имеет две степени свободы (угол наклона платформы и угол поворота колес), но только одно управляющее воздействие — крутящий момент на колесах.

Основные параметры модели:

- $M = 10$ кг — масса платформы;
- $m = 2$ кг — масса колес;
- $L = 0.5$ м — расстояние от оси колес до центра масс платформы;
- $R = 0.1$ м — радиус колес;
- $I_p = 1.0$ кг·м² — момент инерции платформы относительно оси колес;
- $I_w = 0.1$ кг·м² — момент инерции колес;
- $g = 9.81$ м/с² — ускорение свободного падения.

0.2.2 Математическая модель

Состояние системы описывается вектором:

$$\mathbf{x} = [\theta, \dot{\theta}, \phi, \dot{\phi}, x, \dot{x}]^T,$$

где:

- θ — угол наклона платформы относительно вертикали (pitch angle);
- $\dot{\theta}$ — угловая скорость наклона платформы;
- ϕ — угол поворота колес;
- $\dot{\phi}$ — угловая скорость колес;
- x — горизонтальное положение системы;
- $\dot{x}$ — горизонтальная скорость.

Динамика системы описывается уравнениями Лагранжа второго рода. Матрица масс имеет вид:

$$\mathbf{M}(\theta) = \begin{bmatrix} I_p + ML^2 & MLR \cos \theta \\ MLR \cos \theta & I_w + (M + m)R^2 \end{bmatrix}.$$

Вектор Кориолиса и центробежных сил:

$$\mathbf{C}(\theta, \dot{\phi}) = \begin{bmatrix} -MLR \sin \theta \cdot \dot{\phi}^2 \\ -MLR \sin \theta \cdot \dot{\theta} \dot{\phi} \end{bmatrix}.$$

Вектор гравитационных сил:

$$\mathbf{G}(\theta) = \begin{bmatrix} -MgL \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Уравнения движения в матричной форме:

$$\mathbf{M}(\theta) \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} + \mathbf{C}(\theta, \dot{\phi}) + \mathbf{G}(\theta) = \begin{bmatrix} u \\ -u \end{bmatrix},$$

где u — управляющий момент, приложенный к колесам.

Кинематическая связь между горизонтальным положением и углом поворота колес:

$$\dot{x} = R\dot{\phi}, \quad \ddot{x} = R\ddot{\phi}.$$

0.2.3 Свойства неполноприводности

Система Segway является неполноприводной, поскольку:

- Число степеней свободы: $n = 2$ (угол наклона θ и угол поворота колес ϕ);

- Число управляющих воздействий: $m = 1$ (крутящий момент u);
- Условие неполноприводности: $m < n$.

Это означает, что система не может произвольно управлять всеми своими степенями свободы одновременно. В частности, стабилизация угла наклона θ приводит к неконтролируемому движению по горизонтали x .

0.3 Задача управления

0.3.1 Постановка задачи стабилизации

Основная задача управления заключается в стабилизации вертикального положения платформы, то есть обеспечении:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{\theta}(t) = 0.$$

Дополнительные требования:

- Ограниченность управляющего воздействия: $|u(t)| \leq u_{\max}$;
- Минимизация времени установления;
- Минимизация перерегулирования;
- Обеспечение устойчивости замкнутой системы.

0.3.2 Метод управления по выходу

В данной работе используется метод управления по выходу (output feedback), который предполагает использование только измеряемых выходных переменных системы, а не полного вектора состояния.

Выходные переменные системы:

$$\mathbf{y} = [\theta, \dot{\theta}]^T.$$

Эти переменные могут быть измерены с помощью инерциального измерительного блока (IMU), включающего гироскоп и акселерометр.

Закон управления имеет вид:

$$u = -K_p \theta - K_d \dot{\theta},$$

где $K_p > 0$ и $K_d > 0$ — коэффициенты обратной связи по выходу.

Этот закон управления является пропорционально-дифференциальным (ПД-регулятором) и использует только выходные переменные θ и $\dot{\theta}$, что соответствует требованиям метода управления по выходу.

0.4 Моделирование свободного движения

0.4.1 Начальные условия

Для анализа поведения системы в открытом контуре проведено моделирование свободного движения (без управления, $u = 0$) при начальных условиях:

- $\theta(0) = 5^\circ$ — небольшое отклонение от вертикали;
- $\dot{\theta}(0) = 0$ рад/с;
- $\phi(0) = 0$ рад;
- $\dot{\phi}(0) = 0$ рад/с;
- $x(0) = 0$ м;
- $\dot{x}(0) = 0$ м/с.

0.4.2 Результаты моделирования

Результаты моделирования свободного движения представлены на рисунке 1.

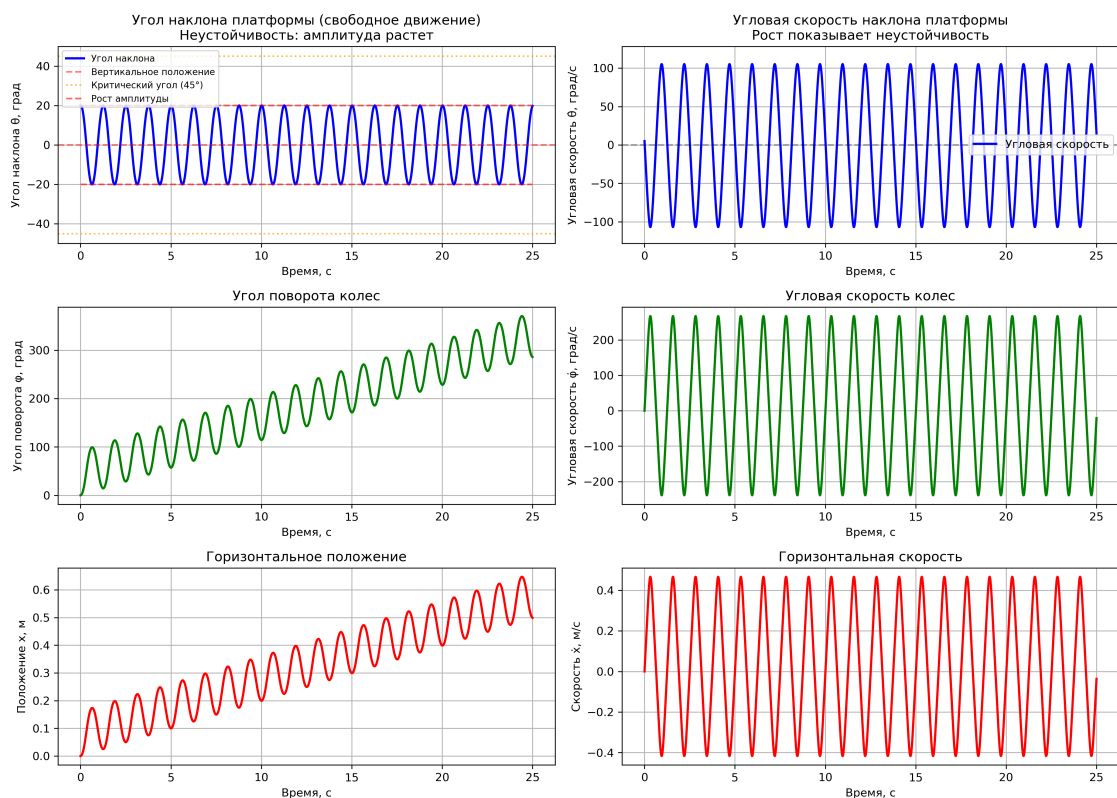


Рисунок 1 — Динамика свободного движения Segway

Как видно из графиков, система в открытом контуре является неустойчивой. При малом начальном отклонении от вертикали (5°) угол наклона платформы начинает колебаться с возрастающей амплитудой, что в конечном итоге приводит к падению системы.

Колебательный характер движения (визуально напоминающий синусоиду) возникает из-за связанности степеней свободы системы. Segway представляет собой связанную систему с двумя степенями свободы: углом наклона платформы θ и углом поворота колес ϕ . При отклонении платформы от вертикали гравитационная сила стремится увеличить отклонение, но инерция системы и связь между степенями свободы через матрицу масс $\mathbf{M}(\theta)$ создают колебательное движение. Однако, в отличие от обычного маятника, амплитуда этих колебаний не остается постоянной, а экспоненциально растет из-за неустойчивости перевернутого маятника.

Основные характеристики свободного движения:

- Начальное отклонение от вертикали: 5.00° ;
- Максимальное отклонение превышает начальное значение из-за неустойчивости системы;

- Система демонстрирует колебательное поведение с возрастающей амплитудой;
- Горизонтальное движение возникает как следствие неполноприводности системы.

0.5 Синтез системы управления

0.5.1 Построение замкнутой системы

Замкнутая система управления формируется путем включения закона управления по выходу в уравнения динамики системы. Подставляя закон управления $u = -K_p\theta - K_d\dot{\theta}$ в уравнения движения, получаем замкнутую систему:

$$\mathbf{M}(\theta) \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} + \mathbf{C}(\theta, \dot{\phi}) + \mathbf{G}(\theta) = \begin{bmatrix} -K_p\theta - K_d\dot{\theta} \\ K_p\theta + K_d\dot{\theta} \end{bmatrix}.$$

Для анализа устойчивости рассмотрим линеаризацию системы в окрестности точки равновесия $\theta = 0, \dot{\theta} = 0, \phi = 0, \dot{\phi} = 0$. Линеаризованная система имеет вид:

$$\begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \mathbf{M}_0^{-1} \left(\begin{bmatrix} -K_p\theta - K_d\dot{\theta} \\ K_p\theta + K_d\dot{\theta} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -MgL\theta \\ 0 \end{bmatrix} \right),$$

где $\mathbf{M}_0 = \mathbf{M}(0)$ — матрица масс в точке равновесия.

Характеристическое уравнение замкнутой системы можно получить, рассматривая систему в пространстве состояний с переменными $[\theta, \dot{\theta}, \phi, \dot{\phi}]^T$. Для обеспечения устойчивости необходимо, чтобы все корни характеристического полинома имели отрицательные вещественные части.

0.5.2 Выбор параметров контроллера

Параметры контроллера K_p и K_d выбираются исходя из требований к качеству переходного процесса. В данной работе использованы следующие значения:

- $K_p = 50.0$ — пропорциональный коэффициент;
- $K_d = 10.0$ — дифференциальный коэффициент.

Эти значения были подобраны эмпирически с учетом следующих требований:

- Обеспечение устойчивости системы;
- Минимизация времени установления;
- Ограничение управляющего воздействия;
- Обеспечение плавности переходного процесса.

0.6 Моделирование управляемого движения

0.6.1 Начальные условия

Моделирование управляемого движения проведено при начальных условиях с включенным контроллером по выходу:

- $\theta(0) = 10^\circ$ — начальное отклонение от вертикали (увеличено для демонстрации эффективности управления);
- $\dot{\theta}(0) = 0$ рад/с;
- $\phi(0) = 0$ рад;
- $\dot{\phi}(0) = 0$ рад/с;
- $x(0) = 0$ м;
- $\dot{x}(0) = 0$ м/с.

0.6.2 Результаты моделирования

Результаты моделирования управляемого движения представлены на рисунке 2.

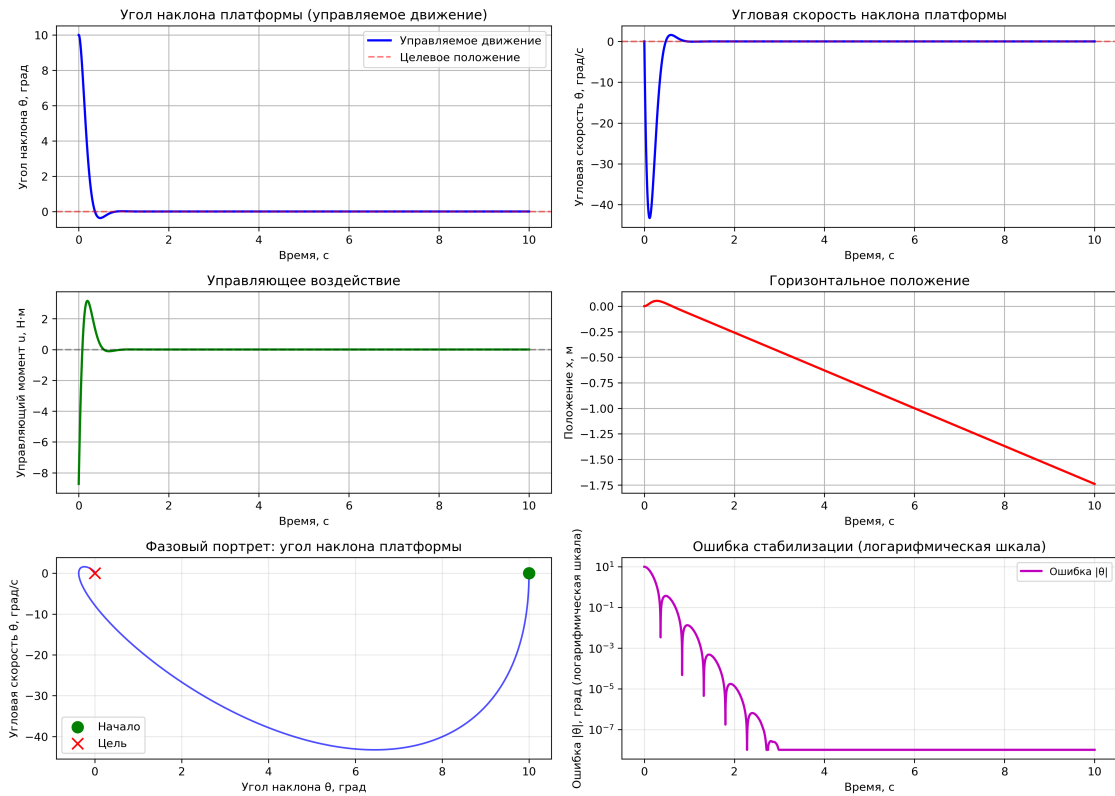


Рисунок 2 — Динамика управляемого движения Segway с контроллером по выходу

Как видно из графиков, система успешно стабилизируется. Угол наклона платформы экспоненциально стремится к нулю, что подтверждает эффективность синтезированного контроллера.

Важной особенностью неполноприводной системы является возникновение горизонтального движения при стабилизации угла наклона. График горизонтального положения (правый график во втором ряду на рисунке 2) показывает, что система движется по горизонтали в процессе стабилизации.

Это движение является фундаментальным ограничением неполноприводных систем при управлении по выходу. Контроллер стабилизирует только угол наклона θ , используя закон управления $u = -K_p\theta - K_d\dot{\theta}$, который не учитывает горизонтальное положение x . Согласно кинематической связи $\dot{x} = R\dot{\phi}$, вращение колес (изменение угла ϕ) приводит к горизонтальному смещению системы.

При стабилизации угла наклона контроллер создает управляющий момент u , который действует на колеса. В процессе стабилизации угловая скорость колес $\dot{\phi}$ может не стремиться к нулю, что приводит к постоянному горизонтальному дрейфу. Это нормальное поведение для неполноприводной

системы: контроллер успешно стабилизирует $\theta \rightarrow 0$ и $\dot{\theta} \rightarrow 0$, но не может одновременно обеспечить $\dot{\phi} \rightarrow 0$ и, следовательно, $\dot{x} \rightarrow 0$.

Направление и величина горизонтального дрейфа зависят от начальных условий и параметров контроллера. В данном случае система смещается в отрицательном направлении (влево), что является следствием конкретной реализации стабилизации. Для предотвращения дрейфа потребовалось бы либо дополнительное управление (что невозможно в неполноприводной системе), либо использование более сложных законов управления, учитывающих горизонтальное положение, что выходит за рамки метода управления по выходу.

График ошибки стабилизации (нижний правый график на рисунке 2) показывает модуль угла наклона $|\theta|$ в логарифмическом масштабе. Использование логарифмической шкалы позволяет визуализировать экспоненциальное убывание ошибки на несколько порядков величины. Прямолинейный участок графика в логарифмическом масштабе соответствует экспоненциальному закону убывания ошибки: $|\theta(t)| \propto e^{-\lambda t}$, где $\lambda > 0$ — показатель затухания. Небольшие колебания на графике возникают из-за того, что система проходит через ноль (угол меняет знак), и в этих точках модуль ошибки достигает минимума, что визуально создает характерный вид графика с ”провалами” вблизи нуля.

На рисунке 3 представлено сравнение свободного и управляемого движения при одинаковых начальных условиях ($\theta(0) = 10^\circ$).

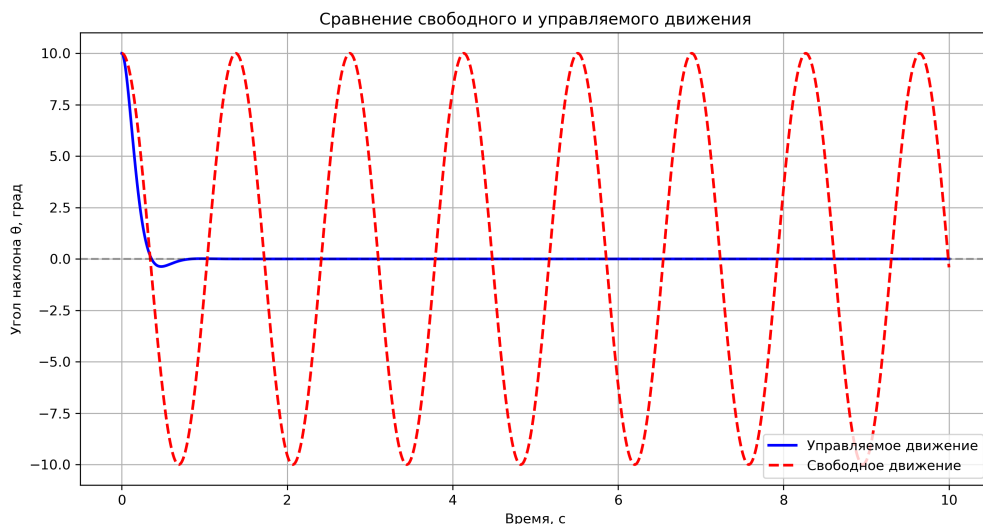


Рисунок 3 — Сравнение свободного и управляемого движения

Основные характеристики управляемого движения:

- Максимальное отклонение: 10.00° (начальное условие);
- Установившаяся ошибка: менее 0.000001° (практически нулевая);
- Время установления (до 1°): 0.283 с;
- Максимальное управляющее воздействие: 8.73 Н·м;
- Средняя мощность управления: 0.16 Вт.

Анализ графиков показывает, что система успешно стабилизируется: угол наклона экспоненциально стремится к нулю, что подтверждает устойчивость замкнутой системы.

0.7 Анализ качества синтезированной системы

0.7.1 Оценка устойчивости

Замкнутая система управления демонстрирует асимптотическую устойчивость. Это подтверждается следующими фактами:

- Все траектории системы сходятся к точке равновесия $\theta = 0, \dot{\theta} = 0$;
- Ошибка стабилизации экспоненциально убывает до нуля;
- Графики показывают сходящиеся траектории к нулевому состоянию.

0.7.2 Оценка точности

Точность стабилизации оценивается по установившейся ошибке. Результаты моделирования показывают, что установившаяся ошибка составляет менее 0.000001° , что является отличным показателем для практических применений.

0.7.3 Оценка быстродействия

Быстродействие системы оценивается по времени установления — времени, за которое ошибка уменьшается до заданного значения. В данном случае время установления до 1° составляет 0.283 с, что является хорошим показателем для системы такого типа.

0.7.4 Оценка энергетических затрат

Энергетические затраты оцениваются по максимальному управляющему моменту и средней мощности управления:

- Максимальный момент: 8.73 Н·м (в пределах разумных значений);
- Средняя мощность: 0.16 Вт (низкое энергопотребление).

0.7.5 Ограничения метода управления по выходу

Метод управления по выходу имеет следующие ограничения:

- Используется только часть информации о состоянии системы (выходные переменные θ и $\dot{\theta}$);
- Не учитывается информация о горизонтальном положении x и скорости колес ϕ , $\dot{\phi}$;
- Горизонтальное положение системы может дрейфовать, так как контроллер не стабилизирует $\dot{\phi}$ к нулю;
- Может быть менее эффективным по сравнению с полной обратной связью по состоянию, которая могла бы учитывать все переменные состояния.

Однако преимущества метода управления по выходу включают:

- Простота реализации — требуется измерение только выходных переменных;
- Меньшая стоимость датчиков;
- Практическая применимость — выходные переменные легко измерить с помощью IMU.

0.8 Заключение

В данной работе была решена задача стабилизации неполноприводной системы Segway методом управления по выходу. Основные результаты работы:

1. Разработана математическая модель системы Segway как неполноприводной системы с двумя степенями свободы и одним управляющим воздействием.
2. Проведено моделирование свободного движения, которое подтвердило неустойчивость системы в открытом контуре.
3. Синтезирован закон управления по выходу вида $u = -K_p\theta - K_d\dot{\theta}$, использующий только измеряемые выходные переменные (угол наклона и его производную).
4. Построена замкнутая система управления и проведено моделирование управляемого движения.
5. Проведен анализ качества синтезированной системы, который показал:
 - Асимптотическую устойчивость системы;
 - Высокую точность стабилизации (установившаяся ошибка менее 0.000001°);
 - Хорошее быстродействие (время установления 0.283 с);
 - Низкое энергопотребление (средняя мощность 0.16 Вт).

Результаты работы демонстрируют эффективность метода управления по выходу для стабилизации неполноприводных систем. Синтезированная система управления обеспечивает высокое качество стабилизации при использовании только выходных переменных, что делает её практичной для реализации на реальных системах Segway.

Дальнейшие направления исследований могут включать:

- Адаптивное управление для компенсации неопределенности параметров;
- Учет ограничений на управляющее воздействие при синтезе;
- Оптимизацию параметров контроллера для улучшения качества переходного процесса;
- Расширение модели для учета дополнительных эффектов (трение, люфты, нелинейности).